这张图讲的是**高阶导数的两种常用计算方法**，属于考研数学一中需要掌握的内容。

我给你整理成适合做题和背诵的笔记，重点放在：**看到什么形式，应该用什么方法。**

一、方法一：逐次求导，寻找规律

适用于函数比较简单，连续求几次导数后，能发现规律的情况。

例1：求 $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 的 n 阶导数

先求前几阶导数：

$$f(x)=(1-x)^{-1}$$

一阶导数：

$$f'(x)=(1-x)^{-2}$$

二阶导数：

$$f''(x)=2(1-x)^{-3}$$

三阶导数：

$$f'''(x)=6(1-x)^{-4}$$

四阶导数：

$$f^{(4)}(x)=24(1-x)^{-5}$$

观察规律：

阶数	系数	分母指数
1	$1!$	2
2	$2!$	3
3	$3!$	4
4	$4!$	5
n	$n!$	$n+1$

因此：

$$\boxed{f^{(n)}(x)=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}}$$

注意：如果分母是 $1+x$，则会多出交替变化的符号：

$$\boxed{\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}}$$

二、方法二：莱布尼茨公式（重点）

当函数是两个函数相乘时：

$$f(x)=u(x)v(x)$$

其 n 阶导数为：

$$\boxed{(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}}$$

这个公式看着复杂，实际上就是乘积求导法则的推广。

1. 先理解公式怎么来的

一阶导数：

$$(uv)' = u'v + uv'$$

二阶导数：

$$(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv''$$

三阶导数：

$$(uv)''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv'''$$

四阶导数：

$$(uv)^{(4)} = u^{(4)}v + 4u'''v' + 6u''v''' + 4u'v''' + uv^{(4)}$$

这里需要纠正上面四阶展开式中的一项：正确的是

$$\boxed{(uv)^{(4)} = u^{(4)}v + 4u'''v' + 6u''v'' + 4u'v''' + uv^{(4)}}$$

发现系数规律：

- 一阶：$1, 1$
- 二阶：$1, 2, 1$
- 三阶：$1, 3, 3, 1$
- 四阶：$1, 4, 6, 4, 1$

这正是二项式系数。

2. 考研最常用技巧：多项式放在一边

例如：

$$f(x) = x^2 e^x$$

要求：

$$f^{(n)}(x)$$

令：

$$u = x^2, \qquad v = e^x$$

先观察：

$$u' = 2x$$
$$u'' = 2$$
$$u''' = 0$$

所以从三阶开始，u 的导数全部为零。

而：

$$v^{(n)} = e^x$$

利用莱布尼茨公式，只需要保留三项：

$$f^{(n)}(x) = uv^{(n)} + nu'v^{(n-1)} + \frac{n(n-1)}{2}u''v^{(n-2)}$$

代入：

$$= x^2e^x + 2nxe^x + n(n-1)e^x$$

整理：

$$\boxed{f^{(n)}(x) = e^x[x^2 + 2nx + n(n-1)]}$$

这里假设 $n \geq 2$。

记住一个关键规律：

若其中一个因子是 m 次多项式，那么求足够高阶的导数时，莱布尼茨公式最多只需要保留 $m+1$ 项。

例如：

多项式因子	最多保留
x	2项
x^2	3项
x^3	4项
x^4	5项

三、考研常用的高阶导数公式

这些建议直接记住。

函数 $f(x)$	n 阶导数 $f^{(n)}(x)$
e^{ax}	a^ne^{ax}
$\sin x$	$\sin(x + \frac{n\pi}{2})$
$\cos x$	$\cos(x + \frac{n\pi}{2})$
$\frac{1}{x+a}$	$\frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$
$\ln x$	$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n},\ n \geq 1$
x^m	$\frac{m!}{(m-n)!}x^{m-n},\ 0 \leq n \leq m$

最后一个公式要求 m 为非负整数；当 $n > m$ 时，导数为零。

四、考场快速判断

遇到高阶导数题，按这个顺序判断：

1. **基本函数**：直接套高阶导数公式。
2. **分式函数**：先考虑部分分式分解，再逐项求导。
3. **多项式 × 指数、三角或对数函数**：优先考虑莱布尼茨公式。
4. **复杂函数**：先求前3～4阶导数，观察是否存在规律。

5. **只要求某点的高阶导数**（尤其 $x=0$）：考虑泰勒展开，利用 x^n 的系数求导数。

其中第5点非常重要。

如果：

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$$

那么：

$$\boxed{f^{(n)}(0)=n!a_n}$$

这里要求函数在零点具有相应的泰勒展开。

对你目前准备考研数学一、目标100分的情况，我建议重点掌握：基本高阶导数公式、莱布尼茨公式、泰勒展开求指定点高阶导数。 这三类方法的适用范围比较广，也容易形成固定的解题步骤。